구명조끼 무적 이펙트와 현재 아이템 연출

2026 년 10 월 20 일

구명조끼 손 표시를 제거하고 사용 중 보호 이펙트를 추가했다. 실제 Play 15 항목을 통과했으며, 현재 14 종 아이템 연출을 자료실용으로 정리했다. 이 문서는 변경 방법과 실제 화면 및 검증 범위를 기록한다.

문제와 원인

구명조끼를 획득하면 손 모델이 표시됐고, 사용 중 전용 보호 오라는 없었다. 기존에는 5 초간 새 방해 효과를 차단하는 판정과 조끼 몸 모델 및 면역 HUD 가 구현돼 있었다. 사용자의 요청은 손 표시를 없애고 무적 이펙트를 추가하며 현재 무기별 이펙트를 자료실에 정리하는 것이다.

수정 방법

공통 HasHeldModel 에서 구명조끼를 제외해 본인 1 인칭·3 인칭 및 네트워크 상대의 손 모델과 손에 든 자세에 동일하게 적용했다. 기존 immuneUntil 잔여 시간을 따라 금빛 보호 링 3 개와 움직이는 반짝임 8 개를 표시한다. 본인 1 인칭에서는 몸 오라를 숨기고 기존 가장자리 텍스처를 재사용한 금빛 화면과 무적 남은 시간 HUD 를 표시한다. 소모 후 슬롯이 비워져도 면역 상태에 따라 이펙트가 지속된다. 기존 5 초 판정과 면역 스냅샷 및 프로토콜 13 은 유지했다.

검증 결과

2026 년 10 월 20 일 Unity 6000.5.10f1 SampleScene 실제 Editor Play 에서 LifeJacketCheck 의 15 항목이 모두 통과했다. 손 모델 숨김, 정상 사용 1 회 소모와 5 초 면역, 넉백·상승·기절·감속·잉크 및 비방어형 영역 차단, 에어캡 미소모, 오라 구성·충돌 없음·중복 방지, 슬롯 소진 뒤 지속, 실제 시간 만료와 피격 복귀, 3 인칭 본인 표시 및 경기 종료 숨김을 검사했다. 검사 후 Console 오류 0. 다른 13 종은 이번 전체 회귀 검증이 아니라 소스 확인과 기존 구현 정리다.

실제 Unity 화면

이미지는 실제 Unity 화면이다. 상대 캡처는 검수용 위치와 카메라를 설정한 재현이며 자연 발생 멀티 경기 화면이 아니다. 본인 캡처는 공원 테스트 행에서 실제 사용·HUD 를 촬영했다. 실행 근거는 evidence/lifejacket-play.txt, 메뉴는 Tools/Gameplay/Special Delivery/Verify Life Jacket 이다.



검수용 외부 카메라로 촬영한 보호 중 상대



공원 테스트 행에서 사용한 본인 시점

현재 아이템 이펙트

복싱 글러브 양손 교대 펀치와 팔 뻗기·복귀. 피격 상대가 뒤로 밀리며 위로 뜹니다. 5m 근접, 2 회 사용.

압축 뚫어뻥 실제 뚫어뻥 모델이 전방으로 날아갔다 돌아옵니다. 적중한 상대를 앞으로 끌어옵니다. 최대 30m, 1 회 사용.

뽕망치 망치 휘두르기와 피격 상대 머리 주변 회전 고리·어지럼 점. 본인 피격 시 화면 어지럼 표시. 3.5m 근접, 기절 5 초, 1 회.

슬라임 손 투척·초록 점액 탄, 표면 점액과 웅덩이. 피격 상대 몸의 점액 코팅·흘러내리는 방울과 본인 화면 감속 표시. 직격 감속 3 초. 바닥 반경 3m, 유지 5 초. 3 회 사용.

아이스크림 손 투척·아이스크림 비행체, 적중 상대를 둘러싼 큰 얼음과 주변 결정. 본인 피격 시 서리 화면. 발사 전방 36m/s + 상승 3m/s, 빙결 3 초, 1 회.

러닝화 손 모델 없이 사용. 몸 주변 하늘빛 바람 오라, 본인 화면 가장자리 바람선·맥동과 이동 중 시야각 변화. 이동 속도 +50% 5 초, 1 회.

에어캡 손 모델 없이 사용. 몸 주변 비눗방울 보호막과 본인 화면의 반투명 방울, 방어 성공 시 파열 표시. 8 초 안 유효 공격 1 회 방어. 바닥 슬라임은 방어하지 않음. 1 회 사용.

현재 아이템 이펙트 계속

작업용 장갑 선택 중 작업용 장갑 손 모델과 우체통 점령 진행 HUD 를 사용합니다. 별도 공격·발사 이펙트는 없습니다. 점령 3 초 → 1.5 초. 성공할 때 1 회 소모.

만년필 손 투척·펜 비행과 잉크 궤적, 표면의 잉크 자국·비산 입자. 상대에게 잉크 피격 표시, 본인 화면에는 검은 잉크 시야 방해. 48m/s 직선, 최대 35m, 잉크 시야 방해 4 초, 1 회.

공기 대포 발사 반동·공기 탄. 실제 충돌점에 순간 섬광, 공기 파편 28 개와 입체 충격파 원 3 개. 벽 충돌 방향을 따르며 0.65 초 뒤 정리됩니다. 60m/s 직선, 최대 60m. 폭발 반경 6m, 본인 발밑 상승 가능. 1 회.

긴급 배송 방송기 수평 음파 3 겹, 수직 반원 파동 2 개, 회전 경고 원·방사형 음파 8 줄, 주황 경고등과 금빛 불꽃 40 개. 연출 1.3 초. 12m 안 보이는 적 기절 4 초. 1 회.

자동 포장기 전방 노란 포장 빔과 적중 상대를 감싸는 취급주의 상자. 상자 표시는 실제 기절 상태를 따릅니다. 18m 조준 직선의 첫 대상, 기절·포장 4 초. 1 회.

구명조끼 획득·선택 시 손 모델 없음. 사용 중 몸 주변 금빛 보호 링 3 개와 움직이는 반짝임 8 개, 조끼 표시. 본인은 금빛 화면 가장자리와 무적 남은 시간 HUD. 좌클릭 1 회 소모, 5 초간 새 방해 효과 면역. 기존 효과를 해제하지 않음.

특급 배송 배터리 기존 러닝화의 하늘빛 바람 오라·속도 화면 연출 재사용. HUD 에 무한 스태미나와 남은 시간을 표시합니다. 전용 새 번개 이펙트는 없습니다. 8 초 스태미나 무제한·이속 +30%. 러닝화와 겹치면 높은 배율만 적용. 1 회.

검사 근거와 확인 범위

재시도

첫 scripts refresh 에서 새 이펙트 파일 임포트 전 CS0246 이 발생해 전체 Asset refresh 후 컴파일 오류 0 을 확인했다. execute_code 경로는 기존 UnityPipeline Unsafe DLL 메타데이터 문제로 실패해 정식 Editor 메뉴를 사용했다. 첫 본인 캡처는 비활성 검사 상태로 HUD 가 없어서 폐기하고 정상 활성 게임 캡처로 교체했다. 사이트 공식 build helper 는 npm-cli 경로 문제로 실패해 기존 run-framework.mjs build 를 직접 실행했다.

확인 범위

별도 네트워크 두 프로세스·WAN·4 인전 및 배포 실행 파일 재빌드는 이번에 수행하지 않았다. 네트워크 손 표시는 공통 함수, 보호 연출은 기존 복제 면역 시간을 재사용하지만 이번 별도 참가자 실행으로 검증했다고 주장하지 않는다. 기존에 걸린 방해 효과를 정화하지 않으며 체력·사망 체계는 추가하지 않았다. 문서 및 사이트 배포 상태는 별도 기록한다.

2026-10-20T10:18:29.2272262+09:00

Actual Editor Play, controlled reproduction. Not separate network peers.

PASS selected life jacket has no hand model in first person

PASS selected life jacket has no hand model in third person

PASS normal use consumes once and grants five-second immunity

PASS immunity blocks push, lift, stun, slow and ink without spending aircap

PASS unshieldable area also respects immunity

PASS first-person world aura stays out of camera

PASS protected rival has three rings and eight moving glints

PASS aura is purely cosmetic with no collision

PASS repeated snapshots reuse one aura

PASS consumed slot remains only for the existing short action delay

PASS slot clears after action while immunity persists

PASS world aura hides at immunity expiry

PASS attacks apply again after the real five-second timer

PASS third-person self view also shows protection

PASS round finish hides protection despite a remaining deadline

배터리 앞면과 전용 전기 이펙트

2026 년 10 월 20 일 후속 변경이다. 배터리의 앞면 번개 로고가 플레이어에게 보이도록 회전했고, 러닝화의 바람 대신 전기 충전 연출을 사용한다. 기존 8 초 기능을 유지하며 실제 Play16 항목을 통과했다.

문제와 원인

배터리의 손 모델 앞면이 시야 반대쪽을 향했고, 배터리와 러닝화가 같은 바람 오라와 화면 연출을 사용했다.

수정 방법

배터리 손 프리팹의 1 인칭 회전을 Y 축 180 도로 바꾸고 재생성 도구에도 같은 값을 반영했다. 배터리 전용 전기 아크 6 개·충전 회로 2 개·머리 위 배터리 아이콘과 충전 칸 3 개를 추가했다. 본인은 화면 좌우의 보라·청록 번개와 차오르는 충전 칸, 남은 시간 HUD 로 확인한다. 러닝화의 바람 화면과 몸 오라는 speedUntil 만 따르게 바꿨다. 이동 중 시야각 변화는 배터리에도 유지한다. 두 아이템이 동시에 활성화되면 각각의 연출이 독립적으로 표시되고 속도는 기존처럼 높은 1.5 배만 적용된다.

검증 결과

실제 Unity6000.5.10f1 SampleScene Play 에서 BatteryEffectsCheck16 항목 통과. 앞면 회전, 정상 사용 1 회 소모,8 초 지속과 실제 종료, 속도 30%·스태미나 100, 배터리 단독 시 러닝화 화면/오라 없음, 전용 12 개 선 렌더러, 충돌 없음·중복 방지, 러닝화 중첩과 해제, 슬롯 소진 후 지속,3 인칭 본인 표시·경기 종료 숨김을 확인했다. 공원 5 종 45 항목도 이번 재실행에서 통과했다. 게임 판정과 프로토콜 13 및 기존 면역은 유지한다.

확인 범위

별도 네트워크 참가자·WAN·4 인전과 배포 실행 파일 재빌드는 이번에 수행하지 않았다. 기존 batteryUntil 스냅샷을 따르지만 별도 참가자 실행 검증을 주장하지 않는다. 캡처는 실제 Unity 이며 상대는 검수용 위치와 카메라로 재현했다.

배터리 실제 Unity 화면



앞면 번개 로고가 보이는 손 모델



배터리 사용 중 좌우 충전 칸과 번개 및 남은 시간

상대의 전기 이펙트와 검사



검수용 위치·카메라에서 촬영한 실제 보호가 아닌 배터리 충전 효과. 머리 위 아이콘과 몸 주변 아크·회로가 보인다.

2026-10-20T10:39:18.6914882+09:00

Actual Editor Play with controlled inventory and positions; not separate network peers.

PASS held battery front faces the player after180degree rotation

PASS normal battery use grants eight seconds and spends exactly once

PASS battery retains30percent movement bonus

PASS active battery restores stamina in production update

PASS battery alone never activates running-shoes screen wind

PASS battery world effect has six arcs,two circuits,battery icon and three cells

PASS battery alone has no running-shoes world aura

PASS electricity has no collision or gameplay impulse

PASS repeated presentation reuses one aura

PASS overlapping shoes and battery keep independent world effects

PASS overlap keeps strongest movement multiplier without stacking

PASS ending shoes leaves only electricity while battery persists

PASS slot clears after use but battery status persists

PASS third-person self also gets electricity

PASS round finish hides all electric effects

PASS real eight-second expiry hides electricity and restores normal speed

자동 포장기를 원격 배송기로 교체

2026 년 10 월 20 일 요구 변경이다. 포장 기능을 제거하고 기존 이미지·모델을 그대로 사용하는 원격 배송기로 바꿨다.18m 즉시점령과 20 초 보호 무시를 실제 Play19 항목으로 확인했다.

문제와 요청

사용자는 상대를 상자로 감싸 기절시키는 포장 기능을 제거하고, 기존 이미지를 유지한 채 원거리에서 우체통을 점령하고 20 초 재점령 보호도 무시하는 아이템으로 교체하기를 요청했다.

수정 방법

표시 이름을 원격 배송기로 변경했다. 기존 PackingMachine 열거값·프리팹·FBX·아이콘과 노란 빔을 재사용해 이미지 파일과 모델은 변경하지 않았다.18m 안 조준선의 첫 충돌이 상대 또는 중립 우체통일 때 즉시 점령한다. 자기 또는 같은 팀 소유, 벽이나 캐릭터로 막힌 조준, 사거리 밖, 빗나간 조준에는 소모와 재사용 대기시간을 시작하지 않는다. 성공 시 1 회 소모하며 기존 짧은 사용 연출 뒤 슬롯을 비운다. 포장 상자와 기절 판정은 제거했다.

점령과 네트워크

공통 CaptureMailbox 에서 성공 후 소유자·색상·점수·새 20 초 보호를 적용한다. 일반 Capture 는 기존 20 초 보호를 계속 지키며 원격 배송기만 보호 무시 경로를 사용한다. 로컬과 서버 명령에서 같은 조준 검사를 먼저 실행해 유효한 사용만 소모한다. 서버가 소유권을 확정하고 기존 소유자 및 보호 잔여 시간 스냅샷으로 참가자에게 전달한다. 동작이 다른 구버전과 혼합하지 않도록 프로토콜을 13 에서 14 로 올렸다.

검증과 확인 범위

실제 Unity6000.5.10f1 SampleScene Play 원격 배송기 19 항목 통과. 중립 즉시 점령, 보호 중 상대 점령, 새 20 초 보호,1 회 소모·슬롯 정리, 내 우체통·사거리·벽·빈 조준·캐릭터·기절 제한, 캐릭터 포장/기절 없음, 서버 명령 source0/1 의 적·아군 판정, 실제 맵 8m 조준·색상/점수 변화를 확인했다. 공원 5 종 회귀 44 항목 통과. 일반 점령 보호 검사는 별도 로그에서 결과를 확인한다.

원격 점령 실제 Unity 화면



보호 중 상대 우체통을 약 8m 에서 조준한 상태



좌클릭 뒤 점수 0 에서 1 로 변경되고 아이템 1 회 소모

원격 배송기 검사 근거

서버 명령과 참가자 스냅샷의 검수는 한 Editor 의 통제된 레코드 검사다. 이번 별도 네트워크 두프로세스·WAN·4 인전과 Windows/Mac 배포 게임 재빌드는 수행하지 않았다. 최신 프로토콜 14 소스를 모든 참가자가 사용해야 하며 기존 Protocol13 실행 파일은 별도 재빌드가 필요하다. 이미지 속 플레이어 위치와 우체통 소유 상태는 검수용으로 설정한 실제 Unity 화면이다.

첫 검수는 캐릭터 배치 높이가 맞지 않았고 이후 상태를 초기화하지 않아 두 검사가 실패했다. 실제 우체통 검수 카메라의 회전과 눈 위치를 맞춘 뒤 재실행해 19 항목을 통과했다. 첫 화면은 캡처 완료 전에 검수 상태를 복구해 잘못된 슬롯이 보였으므로 사용 전후 프레임 대기 후 다시 촬영했다. 원거리 HUD 문구 줄바꿈도 줄였다. 기존 보호 검사에는 옛프로토콜 6 기대값과 시작 3 슬롯을 비우지 않아 장갑을 얻지 못하는 검수 조건이 있어 현재 14 와 빈슬롯 조건으로 갱신했다. 첫 로그를 별도 보존했다.

2026-10-20T13:39:24.5845943+09:00

Actual Editor Play; controlled rays, inventory, and server records. Not separate peers or WAN.

PASS display name is remote delivery while original asset ID is retained

PASS original model and icon still load

PASS normal offline click instantly captures neutral mailbox and spends one use

PASS remote capture starts a fresh twenty-second protection

PASS consumed model and slot clear after the existing short action

PASS ordinary capture still cannot bypass a protected enemy mailbox

PASS remote use steals a protected enemy mailbox and renews protection

PASS own mailbox does not consume,rearm protection,or start cooldown

PASS beyond eighteen metres is rejected without consumption

PASS wall blocks remote capture and keeps the item

PASS empty aim does not consume the item

PASS character blocks the ray but is never stunned or packed

PASS stunned player cannot use remote capture

PASS server command source0 steals locked enemy mailbox once

PASS server command source0 cannot steal teammate mailbox

PASS server command source1 steals locked enemy mailbox once

PASS server command source1 cannot steal teammate mailbox

PASS authored mailbox has a clear eight-metre production aim for capture review

PASS authored mailbox capture changes actual owner and HUD score

우클릭 유지 중 줌인

2026 년 10 월 20 일 우클릭을 누르는 동안 확대하고 떼면 원래 시야로 돌아오는 기능을 추가했다. 실제 입력 상태 검사 15 항목을 통과했으며 기존 게임 판정과 소모 규칙을 유지한다.

요청과 원인

사용자는 우클릭을 누르는 동안 화면을 확대하는 기능을 요청했다. 기존에는 러닝화·배터리 이동 효과의 시야각 변화만 있었고 우클릭 줌인은 없었다.

수정 방법

오른쪽 마우스 버튼의 isPressed 상태로 확대를 결정한다. 정상 시야각 60 도에서 누르는 동안 35 도로 부드럽게 전환하고, 떼면 러닝화·배터리 이동 상태에 맞는 현재 시야로 복귀한다. 로컬과 온라인 카메라 경로는 같은 UpdateCameraFieldOfView 를 사용한다. 기존 손 아이템 카메라도 월드 카메라와 같은 시야각을 사용한다. 일시정지·네트워크 메뉴·경기 종료·맵 편집·커서 해제 상태에서는 줌을 적용하지 않는다. HUD 오른쪽에 우클릭 유지 줌인 안내를 추가했다. 이동속도·아이템 소모·판정 사거리와 프로토콜 14 는 변경하지 않았다.

검증 결과

2026 년 10 월 20 일 Unity6000.5.10f1 SampleScene 실제 Editor Play 에서 InputSystem 마우스 상태를 주입한 15 항목이 모두 통과했다. 우클릭 유지 35 도·해제 60 도 복귀, 빈손 사용, 손 카메라 시야각 일치, 아이템 횟수 미소모, 이동효과와 우선순위/해제 후 복귀,3 인칭과 온라인 카메라 경로, 일시정지·메뉴·경기종료·편집모드·커서해제 제한을 확인했다. 최종 Console 오류 0. 같은 카메라 위치의 일반/줌 화면을 실제 Camera.Render 로 촬영했다.

확인 범위와 재시도

온라인 카메라 경로는 통제된 플레이어 레코드로 한 Editor 에서 검사했다. 별도 두프로세스 연결·WAN·배포 실행 파일 재빌드는 이번 미실행이다. 줌은 로컬 카메라 기능으로 네트워크 메시지나 프로토콜을 바꾸지 않았다. 사진의 위치와 입력은 검수용으로 설정했다.

첫 검사 코드에서 Mouse(bool) 보조 함수 이름이 InputSystem.Mouse 타입과 겹쳐 CS0119 가 발생했다. 타입 이름을 완전히 지정한 뒤 컴파일 오류 0 및 15 항목 통과를 확인했다.

일반 화면과 우클릭 확대 화면



실제 Unity 일반 화면 시야각 60 도



같은 위치에서 우클릭 유지 시야각 35 도

검사 원문 evidence/hold-zoom-play.txt. 같은 위치에서 실제 카메라를 렌더했다. 이미지에는 게임 HUD 가 포함되지 않는다.

5 분 경기와 매분 공원 취급주의 택배

경기를 5 분으로 늘리고 매분 공원에 취급주의 택배 1 개가 도착하도록 구현했다. 출현 안내와 은은한 빛을 추가했으며 5 종 보상을 각각 20%로 추첨한다. 실제 Editor31 항목을 통과했다.

요청과 원인

사용자는 경기 시간을 5 분으로 늘리고 매분 도착 안내와 함께 공원 내 무작위 위치에 취급주의 상자 1 개가 출현하도록 요청했다. 기존 경기 기본값은 180 초였으며 상자는 개발용 고정 위치에서 10 초마다 재출현했다. 공원 고정 무기 5 종과 시작 장비 3 종도 개발용 규칙이었다.

출현과 수집

경기 기본값을 300 초로 바꿨다. 실제 경기는 시작 후 60·120·180·240 초에 한 번씩 도착하며 종료 시점 300 초에는 추가 출현하지 않는다. 이전 상자가 남아 있으면 새 위치로 옮겨 최대 1 개만 유지한다. 공원의 실제 석재 광장과 진입로 메시 위에서 무작위로 위치를 뽑고 네 모서리 지면 및 상자 주변 장애물 겹침을 검사한다. 수집한 상자는 다음 정각까지 돌아오지 않는다. 실제 경기에서는 고정 테스트 무기와 시작 지급을 숨기고 개발용 혼자 탐색은 기존 테스트 구성을 유지한다.

빛과 보상

출현할 때 공원에 취급주의 택배가 도착했습니다! 문구를 5 초간 표시한다. 기존 상자 모델에 낮은 금빛 링 1 개와 반경 2.2m 의 그림자 없는 광원 1 개를 추가했다. 밝기는 0.35~0.5 로 천천히 변하며 수집 즉시 모델·빛·충돌체가 함께 숨겨진다. 별도 거대 기둥이나 강한 섬광은 없다.

취급주의 택배 보상은 공기 대포·긴급 배송 방송기·원격 배송기·구명조끼·특급 배송 배터리 5 종이며 각각 20%다. 기존 Random.Range(10,15) 균등 추첨을 재사용했다. 매 수집마다 방장이 1 종을 결정하며 기존 사용 횟수와 아이템 효과는 유지한다. 일반 택배의 1~9 번 아이템 추첨과 100 후보·50 상자 보충 규칙은 변경하지 않았다.

온라인 처리와 확인 근거

온라인 처리

온라인에서는 방장만 경기 시계로 출현·수집·보상을 확정한다. 기존 스냅샷에 상자 위치·가용 상태·도착분·안내 남은 시간을 추가해 참가자가 동일하게 표시한다. 새 가용 상태가 자동 재출현 타이머로 해석되지 않도록 분리했다. 프로토콜 14 에서 15 로 올려 이전 클라이언트의 혼합 접속을 막았다.

실제 Editor 검증

2026 년 10 월 20 일 Unity6000.5.10f1 SampleScene 실제 Play31 항목 통과, 최종 Console 오류 0. 05:00 시작, 60 초 직전과직후·같은분 중복·수집 후 71 초와 119 초·120/180/240 초·300 초 종료·재시작을 확인했다. 공원 무작위 위치 120 개와 보상 10000 회 추첨을 확인했다. 실제 NGO 호스트의 경기 시작·출현·수집 광선·보상 1 개 및 JSON 프레임 왕복 후 위치·표시·수집 동기화 경로를 검사했다. 추첨 횟수는 순서대로 2054·2029·2003·1926·1988 이었다.

검사 범위

검사 도구가 경기 시작 시각과 종료 시각을 이동시켜 시간 경계를 재현했다. 실제 5 분을 끝까지 기다린 시험은 아니다. NGO 호스트 및 참가자 프레임 적용은 한 Editor 에서 검사했으며 별도 두 프로세스 참가자·WAN·릴리스 실행 파일 재빌드는 미실행이다. 정지된 카메라에서 실제 HUD 그리기 함수를 호출한 캡처를 포함한다. 웹 자료실과 바탕화면 HTML 은 이번 요청 범위에서 갱신하지 않았다.

최초 실패와 수정

첫 검사에서 광원 생성 직후 기본 밝기가 한 프레임 남아 28 항목 중 1 항목이 실패했다. Awake 에서 초기 색과 밝기를 즉시 지정해 수정했다. 화면 검수에서 숨긴 테스트 무기의 이름표가 남는 점도 찾아 비활성 오브젝트의 이름표를 그리지 않도록 고쳤다. 카메라가 벤치에 가린 캡처와 HUD 없는 첫 캡처를 폐기하고 원본 HUD 함수와 고정 검수 카메라로 재촬영했다. 최종 31 항목 모두 통과했다.

검사 원문 evidence/park-delivery-play.txt. 메뉴 Tools/Gameplay/Special Delivery/Verify Minute Park Delivery. 최초 검사와 JSON 프레임도 같은 evidence 폴더에 보존했다.

실제 출현 안내와 상자 연출



04:00 에 도착 안내와 함께 나타난 상자



약한 금빛 링과 근접 상자 화면

2026 년 10 월 20 일 실제 Unity 캡처. 검사 도구로 시각과 카메라 위치를 지정했다. 안내 화면은 시뮬레이션을 멈추고 실제 HUD 그리기 함수를 호출해 촬영했으며 문구를 이미지에 합성하지 않았다.

실제 멀티 검증과 윈도우 및 맥 실행 패키지

별도 두 프로세스의 실제 연결에서 방장 16 항목과 참가자 18 항목이 통과했다. 같은 Protocol15 소스로 Windows x64 와 macOS Universal 실행 패키지를 생성하고 파일 무결성을 확인했다.

요청과 검사 방법

NGO/UTP 로 본 Unity Editor 와 별도 읽기 전용 참가자 Editor 를 localhost 에 연결했다. 편도 60ms 인위 지연과 매 5 번째 입력/프레임 전송 누락을 적용했다. 검수 도구가 방장의 남은 시간을 변경해 60·120·180·240 초와 300 초 종료를 재현했다. 양쪽 관찰값과 CSV 를 별도로 기록했다. 공유 stage 파일은 입력 타이밍과 기대 위치만 전달하며 게임 상태는 각 프로세스가 실제 네트워크로 받은 값을 검사했다.

실제 연결 결과

최종 실제 연결 검사에서 방장 16 항목과 참가자 18 항목이 모두 통과했다. 초기 5 분·빈손·고정 테스트 무기 숨김, 첫 상자의 좌표·도착 안내·작은 빛, 분간 위치 유지와 최대 1 개, 참가자의 실제 E 입력에 의한 보상 1 개와 수집 후 10 초 이상 미출현,2·3·4 분 출현 위치, 양쪽 우클릭 35 도와 해제 60 도 복귀를 확인했다. 조끼 면역·배터리 시간과 참가자에게 보이는 조끼 금빛 링 및 배터리 전기 아크, 경기 종료와 재경기 초기화, 실제 전송 누락 발생도 확인했다. 검사 중 런타임 및 종료 오류는 양쪽 0 이다.

재시도와 검사 환경

첫 실행은 복제 프로젝트 Packages 가 비어 있어 초기화되지 않아 캐시 연결을 복원했다. 복제 Editor 시작 시 기존 Unity Pipeline Unsafe DLL 진단도 나타났으며 검사 시작 전 환경 진단으로 구분했다. 첫 두 실제 연결 시도는 숨김 MPPM 입력 브리지가 가상 키와 마우스 이벤트를 걸러 수집과 참가자 줌 검사가 실패했다. 검수 도구 소유의 가상 장치 상태를 직접 설정하고 같은 게임 TickNetwork 와 입력 처리 함수를 호출하도록 보강했다. 상자를 바라보는 12 방향 중 실제 광선이 닿는 접근점도 선택했다. 게임 런타임의 수집·줌 로직은 바꾸지 않았다. 최초 실패 로그와 CSV 를 보존했으며 마지막 실제 연결 검사는 전 항목 통과했다.

남은 확인 범위

실제 5 분을 기다린 시험은 아니며 시간 경계를 이동해 검증했다. 두 프로세스는 같은 Windows PC 의 localhost 이고 실제 WAN·다른 물리 PC·4 인전은 미실행이다. macOS 앱은 구조와 아키텍처를 확인했으며 Mac 실기 실행 및 Windows↔Mac 실제 접속은 이 Windows 호스트에서 실행하지 않았다. Apple Developer ID 서명과 공증도 수행하지 않았다. 사용자 Unity 저장소는 커밋하거나 푸시하지 않았다.

플랫폼별 패키지와 확인 범위

설치된 Unity6000.5.10f1 플랫폼 모듈로 같은 게임 소스와 Protocol15 의 Mono 일반 빌드를 만들었다. Windows x64 와 macOS Universal(Intel x86_64 및 Apple Silicon arm64)을 각각 LZ4HC 로 빌드했다. 각 패키지에 사용 안내와 한 PC 에서 2 명/4 명 연결하는 실행 도우미, 소스와 어셈블리 SHA256 을 담은 BUILD_INFO.json 을 포함했다. ZIP CRC 와 파일 구조를 검사했으며 맥 Mach-O 바이너리의 두 아키텍처와 ZIP 내 실행 권한도 확인했다. 두 빌드 결과는 Succeeded 다. Windows 보고서에오류 1·경고 4, Mac 에오류 4·경고 13 이 기록됐다. 기존 Pipeline DLL 및 Mac 임포트 때 사용하지 않는 ShaderGraph BuiltIn 예제 템플릿의 경로 읽기 진단이다. 해당 예제의 게임 Assets 참조가 없는 점을 확인했으며 원문 진단과 성공 결과를 함께 보존했다.

Windows 실행 파일

MonsterDeliveryService_Windows_20261020.zip

91,527,791bytes · ZIP CRC 통과

SHA256 3c88206625bca997267bda41a889504da84be8091c4f3567436901a2c9ca8abd

macOS 실행 파일

MonsterDeliveryService_macOS_20261020.zip

99,075,464bytes · ZIP CRC 통과

SHA256 f18e7031d099539a7baa5464693bb8521df07bdc1b56303799dcab2a95d5b04c

Windows 실제 실행

새 Windows 실행 파일 2 개를 숨김으로 실행해 호스트와 참가자의 실제 연결 로그 및 런타임 오류 유무를 확인했다. 최신 일반 빌드 두 프로세스가 실제 localhost 로 연결됐으며 게임 로그에서 런타임 예외 또는 충돌을 찾지 못했다. 이 확인은 시작과 연결 확인이며 전체 경기의 재검사가 아니다.

자료실 반영

웹 자료실과 바탕화면 MonsterDeliveryLibrary.html 에 현재 경기 기준·우클릭 줌·실제 멀티 결과·Windows/Mac 빌드 설명을 추가한다. 기존 아이템 이미지와 모델을 유지한다. HTML 에는 최신 보고서와 실제 캡처를 내장하며 대용량 실행 ZIP 은 옆의 MonsterDeliveryBuilds_20261020 폴더를 통해 연결한다. 웹 자료실은 빌드 안내와 검증 기록을 제공하고 ZIP 은 별도로 전달한다.

두 프로세스에서 보이는 공원 택배



실제 방장 화면



실제 참가자 화면

2026 년 10 월 20 일 실제 Unity 카메라를 검수용 위치에 두고 렌더했다. 화면만으로 수집이나 동기화 판정을 주장하지 않으며 각 프로세스의 검사 로그와 시간별 CSV 로 함께 확인했다.